Mostra de Projetos

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

AS023TSN1 - UPX

ABHIMA'S

ADS 2026

SMARTVAGAS: PLATAFORMA DE GESTÃO DE ESTACIONAMENTOS E RESERVA DE VAGAS

MATEUS NOVAIS CHAVES 251382

VINICIUS GIROTO FRANCISCHINELLI 250854

VINICIUS PAES LIMA 252015

VITOR TOMIROTTE 251130

THALYSSON SÉRGIO 252007

THIAGO ALMERON 249175

PROFESSOR ORIENTADOR BRUNO CUNHA

INTRODUÇÃO

Estacionamentos pequenos ainda controlam entrada, saída, mensalistas e caixa em papel ou planilha, sem saber quantas vagas têm livres nem o lucro do mês. O SmartVagas é uma plataforma web B2B que digitaliza essa gestão e permite ao motorista encontrar estacionamentos por distância e reservar a vaga antes de sair.

Figura 1. MVP do motorista.



Fonte: Elaborado pelos autores.

JUSTIFICATIVA

Até 30% do tráfego central é de carros procurando vaga (SHOUP, 2006). Sorocaba tem 573 mil veículos, +3,3% em um ano (JORNAL CRUZEIRO, 2026), e o Brasil, 35,3 mil negócios de estacionamento, a maioria sem gestão digital (PORTAL SALÁRIO, 2026).

OBJETIVOS e ODS

Digitalizar a gestão de estacionamentos (pátio, mensalistas, caixa e financeiro), permitir ao motorista encontrar e reservar vagas antes de sair e validar a solução com usuários reais. Alinha-se aos ODS 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura) e 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis).

ORÇAMENTO

Tabela 1. Orçamento.

Qtd.	Descrição	Valor unit. (R$)	Total (R$)
1	Desenvolvimento de software	9.000,00	9.000,00
2	Infraestrutura (servidores e hospedagem)	1.500,00	3.000,00
4	Suporte técnico e manutenção	500,00	2.000,00
3	Ferramentas de desenvolvimento (APIs, licenças)	500,00	1.500,00
2	Divulgação e marketing (campanhas)	750,00	1.500,00
	TOTAL		**17.000,00**

Fonte: Elaborado pelos autores.

RESULTADOS E VALIDAÇÃO

O MVP está publicado (smart-vagas.vercel.app), feito em Next.js, TypeScript e PostgreSQL, com pátio por placa, mapa de vagas, mensalistas, caixa, convênios, financeiro, busca por distância, eventos e reservas sem duplicidade. No teste com cinco motoristas e cinco gestores, 24 de 25 tarefas foram concluídas (96%) e a nota SUS foi 73,5, acima da referência de 68. Os problemas encontrados orientaram a versão 0.3.0.

Tabela 2. Testes de usabilidade.

Tarefa	Perfil	Concluídas	Tempo médio
T1 · Buscar e comparar estacionamentos	Motorista	4/5	56,1 s
T2 · Reservar vaga	Motorista	5/5	74,9 s
T3 · Recuperar código da reserva	Motorista	5/5	22,1 s
T4 · Registrar entrada de veículo	Gestor	5/5	111,7 s
T5 · Registrar saída e cobrança	Gestor	5/5	80,9 s
Total de execuções		**24/25**	**96%**

Nota SUS média: **73,5** (motoristas 75,5 · gestores 71,5) · referência 68

Fonte: Elaborado pelos autores.

CONCLUSÃO

O SmartVagas uniu, em uma plataforma já publicada, a gestão do estacionamento e a reserva de vagas pelo motorista. Os testes com usuários reais confirmaram os fluxos principais e apontaram as próximas melhorias.

ESTUDOS FUTUROS

Pagamento da reserva por Pix automático, notificações por push e WhatsApp, mapa interativo, leitura automática de placas, preço dinâmico conforme a demanda e piloto com estacionamentos de Sorocaba, com nova rodada de testes.

AGRADECIMENTOS

Ao Centro Universitário Facens, ao professor orientador Bruno Cunha, à coordenação do curso de ADS e aos motoristas e gestores de estacionamento que participaram dos testes de usabilidade.

Facens